Lemma: $I \subseteq On$ 是一个任意的由序数组成的类，对 $\forall \alpha \in On$，定义 $I_{<\alpha} := \{\beta \in I \mid \beta < \alpha\}$. 则对 $\forall \alpha \in On$，$I_{<\alpha}$ 是ZFC公理系统中的集合.

Proof: 对 $\forall \alpha \in On$，$I_{<\alpha} = \{\beta \in I \mid \beta < \alpha\} = \{\beta \mid \beta \in I \text{且} \beta < \alpha\}$

$= \{\beta \mid \beta \in I \text{且} \beta \in On \text{且} \beta < \alpha\} = \{\beta \mid \beta \in I \text{且} \beta \in On \text{且} \beta \in \alpha\}$

$= \{\beta \in \alpha \mid \beta \in I \text{且} \beta \in On\} = \{\beta \in \alpha \mid \beta \in I\}$

$\because \alpha \in On \quad \therefore \alpha$ 是序数 $\quad \therefore \alpha$ 是ZFC公理系统中的集合.

$\therefore$ 由ZFC分离公理模式，$I_{<\alpha} = \{\beta \in I \mid \beta < \alpha\} = \{\beta \in \alpha \mid \beta \in I\}$ 是ZFC公理系统中的集合. □

Remark: 空类是一个ZFC中的集合，而且空类就等于空集 $\emptyset$.

Remark: 序数一定是ZFC公理系统中的集合.
每一个序数都是ZFC公理系统中的集合.

定理（序数的三歧分类定理）对 $\forall \alpha \in On$，以下三条：

(i) $\alpha = 0$ （其中 $0 := \emptyset$）

(ii) $\exists \beta \in On$, s.t. $\alpha = \beta + 1$

(iii) α 是非零极限序数

有且仅有1条成立.

Proof: 对$\forall \alpha \in On$，分类讨论如下：

若$\alpha = 0$，则$\alpha = 0$. 此时(i)成立.

若$\alpha \neq 0$，则$\because \alpha \in On \quad \therefore \alpha = \bigcup \alpha$ 或 $\alpha = (\bigcup \alpha) + 1$ 有且仅有1条成立.

(ii)若$\alpha = (\bigcup \alpha) + 1$，则$\because \alpha$是序数 $\therefore \bigcup \alpha$是序数

$\therefore \bigcup \alpha$是序数且$\alpha = (\bigcup \alpha) + 1 \quad \therefore$(ii)成立.

(iii)若$\alpha = \bigcup \alpha$，则$\because \alpha$是序数 $\therefore \bigcup \alpha$是序数

$\because \alpha \in On$且$\alpha = \bigcup \alpha \quad \therefore \alpha$是极限序数 $\therefore \alpha$是非零极限序数

$\therefore$(iii)成立.

$\therefore$(i)，(ii)，(iii)这三条至少有1条成立.

若(i)与(ii)同时成立，则$\alpha = 0$且$(\exists \beta \in On \text{ s.t. } \alpha = \beta + 1)$

$\therefore \alpha = \emptyset$且$\alpha = \beta + 1 = \beta \sqcup \{\beta\} \quad \therefore \beta \in \alpha \quad \therefore \beta \in \emptyset$. 矛盾.

若(i)与(iii)同时成立，则$\alpha = 0$且$\alpha \neq 0$. 矛盾.

若(ii)与(iii)同时成立，则$(\exists \beta \in On \text{ s.t. } \alpha = \beta + 1)$且$\alpha$是非零极限序数.

$\because \alpha$是极限序数，$\beta \in On \quad \therefore \alpha \neq \beta + 1 \quad \because \alpha = \beta + 1 \quad \therefore$矛盾.

$\therefore$(i)，(ii)，(iii)有且仅有1条成立. □

Lemma：$I \subseteq On$ 是一个任意的由序数组成的类，对 $\forall \alpha \in On$，定义 $I_{<\alpha} := \{\beta \in I \mid \beta < \alpha\}$ C 是ZFC中的一个任意的类，

则下列命题等价：

① 对 $\forall \alpha \in I$ 都有 $(I_{<\alpha} \subseteq C \Rightarrow \alpha \in C)$

② $I \subseteq C$

③ 差类 $I \setminus C := \{y \in I \mid y \notin C\}$ 中不存在极小元.

④ $I \setminus C = \emptyset$

Proof：①⇒③：假设差类 $I \setminus C$ 中存在极小元. 设 z 是差类 $I \setminus C$ 中的极小元 $\therefore z \in I \setminus C$ $\therefore z \in I$ 且 $z \notin C$.

$\because z \in I$，$I \subseteq On$ $\therefore z \in On$ $\therefore I_{<z}$ 是ZFC中的集合.

(i) 若 $I_{<z} = \emptyset$，则 $\because \emptyset \subseteq C$ $\therefore I_{<z} \subseteq C$

(ii) 若 $I_{<z} \neq \emptyset$，则对 $\forall \beta \in I_{<z}$，有：$\because \beta \in I_{<z}$ $\therefore \beta \in I$ 且 $\beta < z$

假设 $\beta \notin C$，则 $\because \beta \in I$ 且 $\beta \notin C$ $\therefore \beta \in I \setminus C$

$\because z$ 是差类 $I \setminus C$ 中的极小元，$\beta \in I \setminus C$ $\therefore z \leq \beta$ $\therefore z \leq \beta < z$

$\therefore z < z$ 矛盾. $\therefore \beta \in C$ $\therefore I_{<z} \subseteq C$

$\therefore I_{<z} \subseteq C$ $\because z \in I$ 且 $I_{<z} \subseteq C$ $\therefore z \in C$. 与 $z \notin C$ 矛盾.

$\therefore$ 差类 $I \setminus C$ 中不存在极小元 ①⇒③得证.

③⇒②假设 $I\setminus C\neq\emptyset$，则 $\because I\setminus C=\{y\in I\mid y\notin C\}$，$I\subseteq On$

$\therefore I\setminus C$ 的所有元素都是序数.

$\therefore I\setminus C$ 是一个非空的类，$I\setminus C$ 的所有元素都是序数

$\therefore I\setminus C$ 中存在最小元　$\therefore I\setminus C$ 中存在极小元，矛盾.

$\therefore I\setminus C=\emptyset$　$\therefore$ 对 $\forall x\in I$，假设 $x\notin C$，则 $x\in I\setminus C=\emptyset$

矛盾.　$\therefore x\in C$　$\therefore I\subseteq C$.　③⇒②得证.

②⇒①：对 $\forall\alpha\in I$，若 $I_{<\alpha}\subseteq C$，则：$\because\alpha\in I$ 且 $I\subseteq C$

$\therefore\alpha\in C$　$\therefore$ ②⇒①得证.　$\therefore$ ①，②，③彼此等价.

②⇒④. 假设 $I\setminus C\neq\emptyset$. 则 $\exists x\in I\setminus C$　$\therefore x\in I$ 且 $x\notin C$

$\because x\in I$ 且 $I\subseteq C$　$\therefore x\in C$ 与 $x\notin C$ 矛盾.　$\therefore I\setminus C=\emptyset$

④⇒②. 对 $\forall x\in I$，假设 $x\notin C$，则 $x\in I\setminus C=\emptyset$ 矛盾.

$\therefore x\in C$　$\therefore I\subseteq C$.

$\therefore$ ②⇔④.　$\therefore$ ①，②，③，④彼此等价. □

Remark: (1) 在一般的偏序集中，最小元一定是极小元，但极小元不一定是最小元

(2) 在全序集中，极小元与最小元等价.

(3) 只要在证明过程中从未将真类写在 $\in$ 符号的左侧，关于类的命题在ZFC中就是完全合法的定理模式（Theorem Schema）
所以即便I和C是真类，对上述命题和证明也不会产生任何负面影响.

定义（向下封闭的序数类）$I \subseteq On$ 是一个由序数组成的类，若对 $\forall \alpha \in I$，$\forall \beta \in On$ 都有 $(\beta < \alpha \Rightarrow \beta \in I)$，则称 I 是一个向下封闭的序数类.

Lemma：$I \subseteq On$ 是一个向下封闭的序数类，则对 $\forall \alpha \in I$，都有 $I_{<\alpha} = \{\beta \in I \mid \beta < \alpha\} = \alpha$

Proof：对 $\forall \alpha \in I$，有：$\because \alpha \in I \subseteq On \quad \therefore \alpha \in On$

~~I 是一个由序~~ $\because I \subseteq On$ 是一个由序数组成的类，$\alpha \in On$

$\therefore I_{<\alpha} = \{\beta \in I \mid \beta < \alpha\}$ 且 $I_{<\alpha}$ 是ZFC中的集合.

$\because \alpha \in On \quad \therefore \alpha = \{\beta \in On \mid \beta < \alpha\}$ 且 α 是ZFC中的集合.

~~对 $\forall \beta \in$~~ 对 $\forall \beta \in I_{<\alpha}$，有：$\beta \in I$ 且 $\beta < \alpha$

$\therefore \beta \in On$ 且 $\beta < \alpha \quad \therefore \beta \in \alpha \quad \therefore I_{<\alpha} \subseteq \alpha$.

对 $\forall \beta \in \alpha$，有：$\beta \in On$ 且 $\beta < \alpha \quad \because I$ 是一个向下封闭的序数类，

$\alpha \in I$，$\beta \in On$，$\beta < \alpha \quad \therefore \beta \in I \quad \therefore \beta \in I$ 且 $\beta < \alpha$

$\therefore \beta \in I_{<\alpha} \quad \therefore \alpha \subseteq I_{<\alpha}$

$\therefore I_{<\alpha} = \alpha$ □

Lemma: $I \subseteq On$ 是一个由序数组成的类，则有：

I 是一个向下封闭的序数类 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall \alpha \in I$ 都有 $\alpha \subseteq I$

Proof: ($\Rightarrow$): 对 $\forall \alpha \in I$，有：$\because I$ 是一个由序数组成的类，$\alpha \in I$

$\therefore \alpha$ 是序数 $\therefore \alpha$ 是ZFC中的集合.

对 $\forall \beta \in \alpha$，$\because \alpha$ 是序数且 $\beta \in \alpha$ $\therefore \beta$ 是序数.

$\because \alpha$ 和 β 都是序数且 $\beta \in \alpha$ $\therefore \beta < \alpha$.

$\because \alpha \in I$，$\beta \in On$，$\beta < \alpha$ $\therefore \beta \in I$ $\therefore \alpha \subseteq I$

($\Leftarrow$): 对 $\forall \alpha \in I$，$\forall \beta \in On$，若 $\beta < \alpha$，则：

$\because I$ 是一个由序数组成的类，$\alpha \in I$ $\therefore \alpha$ 是序数.

$\because \alpha$ 是序数，β 是序数，$\beta < \alpha$ $\therefore \beta \in \alpha$. $\because \alpha \in I$ $\therefore \alpha \subseteq I$

$\because \beta \in \alpha$ $\therefore \beta \in I$ $\therefore I$ 是一个向下封闭的序数类 □

Lemma: A 和 B 是ZFC公理系统中的两个任意的类，则有：

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset$$

Proof: ($\Rightarrow$): 假设 $A \setminus B \neq \emptyset$，则 $\exists x \in A \setminus B$ $\therefore x \in A$ 且 $x \notin B$.

$\because A \subseteq B$ 且 $x \in A$ $\therefore x \in B$ $\because x \notin B$ $\therefore$ 矛盾. $\therefore A \setminus B = \emptyset$

($\Leftarrow$): 对 $\forall x \in A$，有：假设 $x \notin B$，则 $x \in A$ 且 $x \notin B$

$\therefore x \in A \setminus B = \emptyset$ $\therefore x \in \emptyset$. 矛盾. $\therefore x \in B$ $\therefore A \subseteq B$ □

Lemma: 对$\forall \alpha, \beta \in On$，有: $\beta < \alpha \iff \beta+1 \leq \alpha$

Proof: $\because \beta \in On \quad \therefore \beta+1 \in On$ 且 $\beta < \beta+1$ 且 $\beta+1 = \beta \sqcup \{\beta\}$

($\Rightarrow$): $\because \alpha, \beta \in On$ 且 $\beta < \alpha \quad \therefore \beta+1 \leq \alpha$ (Block_3/集合论/3)

($\Leftarrow$): $\because \beta < \beta+1$ 且 $\beta+1 \leq \alpha \quad \therefore \beta < \alpha$ □

Lemma: $I \subseteq On$是一个向下封闭的序数类. C是ZFC中的一个任意的类，且满足如下条件:

(i) 若 $0 \in I$，则 $0 \in C$ $(0 := \emptyset)$

(ii) 对$\forall \beta \in On$，若$\beta+1 \in I$且$\beta \in C$，则$\beta+1 \in C$

(iii) 对任意极限序数 $\alpha \in I$，若(对$\forall$满足$\beta < \alpha$的序数β都有$\beta \in C$)，则 $\alpha \in C$

则对$\forall \alpha \in I$，若$I_{<\alpha} \subseteq C$，则$\alpha \in C$

Proof: 对$\forall \alpha \in I$，若$I_{<\alpha} \subseteq C$，则:

$\because \alpha \in I$，$I \subseteq On \quad \therefore \alpha \in On \quad \therefore$ 以下三条

① $\alpha = 0$ ② $\exists t \in On$ s.t. $\alpha = t+1$ ③ α是非零极限序数

有且仅有1条成立.

若①成立，则 $\alpha = 0$. $\because \alpha \in I \quad \therefore 0 \in I \quad \therefore 0 \in C \quad \therefore \alpha \in C$

若②成立，则$\exists t \in On$ s.t. $\alpha = t+1$ $\because t \in On \quad \therefore t+1 \in On$且$t < t+1$

$\therefore t \in On$且$t < \alpha$ $\because I$是一个向下封闭的序数类，$\alpha \in I$，$t \in On$，$t < \alpha$

$\therefore t\in I$ $\because t\in I$且$t<\alpha$ $\therefore t\in \bigcup I_{<\alpha}$ $\because I_{<\alpha}\subseteq C$ $\therefore t\in C$

$\because t\in On$, $t+1\in I$, $t\in C$ $\therefore t+1\in C$ $\therefore \alpha\in C$.

若③成立，则α是非零极限序数. $\therefore \alpha$是极限序数且$\alpha\in I$

对$\forall$满足$\lambda<\alpha$的序数λ都有：$\because I$是一个向下封闭的序数类，$\alpha\in I$，

$\lambda\in On$，$\lambda<\alpha$ $\therefore \lambda\in I$ $\because \lambda\in I$且$\lambda<\alpha$ $\therefore \lambda\in I_{<\alpha}$.

$\because I_{<\alpha}\subseteq C$ $\therefore \lambda\in C$

$\therefore$对$\forall$满足$\lambda<\alpha$的序数λ都有$\lambda\in C$ $\therefore \alpha\in C$

$\therefore \alpha\in C$ □

Lemma：$I\subseteq On$是一个向下封闭的序数类. C是ZFC中的一个任意的类，且满足如下条件：

(i) 若$0\in I$，则$0\in C$ $(0:=\emptyset)$

(ii) 对$\forall\beta\in On$，若$\beta+1\in I$且$\beta\in C$，则$\beta+1\in C$.

(iii) ~~对任意~~ 对任意极限序数$\alpha\in I$，若

(对$\forall$满足$\beta<\alpha$的序数β都有$\beta\in C$)，则$\alpha\in C$.

则有：$I\subseteq C$.

Proof：假设$I\setminus C\neq\emptyset$. 则$I\setminus C$是一个非空的类，$I\setminus C$的所有元素都是序数 定义$\inf(I\setminus C):=\bigcap(I\setminus C)$. 则有：

$\inf(I\setminus C)$是ZFC中的集合，且$\inf(I\setminus C)$是序数，且$\inf(I\setminus C)\in I\setminus C$

且对$\forall y \in I \setminus C$，都有$\inf(I \setminus C) \leq y$.

$\because \inf(I \setminus C) \in I \setminus C$ $\therefore \inf(I \setminus C) \in I$ 且 $\inf(I \setminus C) \notin C$

$\therefore \inf(I \setminus C) \in I$. $\therefore \inf(I \setminus C) \in On$ 矛

对$\forall x \in I_{<\inf(I \setminus C)}$，有：$x \in I$ 且 $x < \inf(I \setminus C)$. 假设$x \notin C$.

则 $x \in I$ 且 $x \notin C$ $\therefore x \in I \setminus C$ $\therefore \inf(I \setminus C) \leq x$

$\therefore x < \inf(I \setminus C) \leq x$ $\therefore x < x$ 矛盾. $\therefore x \in C$

$\therefore I_{<\inf(I \setminus C)} \subseteq C$ $\therefore \inf(I \setminus C) \in C$ $\because \inf(I \setminus C) \notin C$

$\therefore$ 矛盾. $\therefore I \setminus C = \emptyset$. $\therefore I \subseteq C$ □

~~Lemma：D是ZFC公理系统中的一个任意的类. $F: D \to V$ 是由一阶逻辑函数公式定义的类函数（即对$\forall x \in D$，存在唯一的$y \in V$使得$y = F(x)$）. X是ZFC公理系统中的集合且 $X \subseteq D$ 则有函数限制 $F|_X := \{(x, F(x)) \mid x \in X\}$ 是ZFC中的集合，且 $F|_X$ 是从集合X到V的一个集合映射.~~

~~Proof:~~

ZFC替换公理模式：任意选定一个ZFC一阶公式：$\psi(x,z,a)$

其中：x是输入变元，z是输出变元，a是有限多个集合参数，

公式$\psi(x,z,a)$内部可以有其他被量词约束的变元．则有：

$$\forall a \forall X \Big[\big(\forall x \in X, \exists! z \text{ s.t. } \psi(x,z,a) \big) \Rightarrow$$
$$\exists B, \text{对} \forall z \big(z \in B \Leftrightarrow \exists x \in X \text{ s.t. } \psi(x,z,a) \big) \Big]$$

Lemma：D是ZFC公理系统中的一个任意的类，$F: D \to V$是由一阶逻辑公式$\varphi(x,y)$定义的类函数（即对$\forall x \in D$，$\exists! y \in V$ s.t. $\varphi(x,y)$成立．记$y = F(x)$）．X是ZFC公理系统中的集合且$X \subseteq D$．则有：

① $F(X) := \{ F(x) \mid x \in X \}$是ZFC公理系统中的集合．

② $F|_X := \{ (x, F(x)) \mid x \in X \}$是ZFC公理系统中的集合．

③ $F|_X : X \to F(X)$是一个集合映射（而不仅仅是类映射）

（换言之：$F|_X : X \to F(X)$亦是一个ZFC公理系统中的一个常规的映射）．

④ $F|_\emptyset = \emptyset$

⑤ 对$\forall$ ZFC中的集合Y满足$Y \subseteq X$，都有$(F|_X)|_Y = F|_Y$

Proof: 对$\forall x\in X$，$\because X\subseteq D$ $\therefore x\in D$ $\therefore \exists! y\in V$ s.t. $\varphi(x,y)$成立.

记 $y=F(x)$. $\because X$是ZFC中的集合 $\therefore$由ZFC替换公理模式，

$F(X)=\{F(x)\mid x\in X\}$是ZFC公理系统中的集合. ①得证.

定义一阶逻辑公式 $\psi(x,z)\Leftrightarrow\exists y$ s.t. $(\varphi(x,y)$且$z=(x,y))$

(其中 $x,y,z\in V$)

对$\forall x\in X$，$\because X\subseteq D$ $\therefore x\in D$ $\therefore \exists! y\in V$ s.t. $\varphi(x,y)$成立.

令$z=(x,y)$ $\therefore z\in V$ $\therefore y\in V$且$\varphi(x,y)$成立且$z=(x,y)$且$z\in V$

$\therefore z\in V$且$\psi(x,z)$成立. $\therefore$对$\forall x\in X$，$\exists z\in V$ s.t. $\psi(x,z)$成立.

对$\forall x\in X$，假设$\exists z_1,z_2\in V$ s.t. $\psi(x,z_1)$成立且$\psi(x,z_2)$成立

$\because\psi(x,z_1)$成立 $\therefore\exists y_1\in V$ s.t. $\varphi(x,y_1)$成立且$z_1=(x,y_1)$

$\because\psi(x,z_2)$成立 $\therefore\exists y_2\in V$ s.t. $\varphi(x,y_2)$成立且$z_2=(x,y_2)$

$\because x\in X$，$X\subseteq D$ $\therefore x\in D$ $\therefore\exists! y\in V$ s.t. $\varphi(x,y)$成立.

$\because y_1\in V$且$\varphi(x,y_1)$成立且$y_2\in V$且$\varphi(x,y_2)$成立 $\therefore y_1=y_2$

$\therefore (x,y_1)=(x,y_2)$ $\therefore z_1=z_2$

$\therefore$对$\forall x\in X$，$\exists! z\in V$, s.t. $\psi(x,z)$成立.

$\because X$是ZFC中的集合 $\therefore$由ZFC替换公理模式，存在ZFC中的集合

B (即$B\in V$)，s.t. 对$\forall z\in V$，都有 $z\in B\Leftrightarrow\exists x\in X$ s.t. $\psi(x,z)$成立.

∴ 对 $\forall z \in V$，都有：

$z \in B \Leftrightarrow \exists x \in X$ s.t. $\psi(x,z)$ 成立

$\Leftrightarrow \exists x \in X \ \exists y \in V$ s.t. $(\varphi(x,y)$ 成立且 $z=(x,y))$

$\Leftrightarrow \exists x \in X \ \exists y \in V$ s.t. $(y=F(x)$ 且 $z=(x,y))$

$\Leftrightarrow \exists x \in X \ \exists y \in V$ s.t. $(y=F(x)$ 且 $z=(x,F(x)))$

$\overset{(*)}{\Leftrightarrow} \exists x \in X$ s.t. $z=(x,F(x))$

$\therefore B=\{(x,F(x)) \mid x \in X\}=F|_X$

$\therefore F|_X$ 是ZFC公理系统中的集合. ②得证.

(*) $\Leftrightarrow$ 显然，$\Leftarrow$：$\because \exists x \in X$ s.t. $z=(x,F(x))$ $\therefore x \in X \subseteq D$

$\therefore x \in D$. $\therefore \exists! y \in V$ s.t. $\varphi(x,y)$ 成立. 记 $y=F(x)$

$\therefore \exists y \in V$, s.t. $y=F(x)$.

$\therefore \exists x \in X \ \exists y \in V$ s.t. $(y=F(x)$ 且 $z=(x,F(x)))$

(*)处的解释说明完毕.

$\because X$ 是ZFC中的集合，$F(X)=\{F(x) \mid x \in X\}$ 是ZFC中的集合，

$F|_X=\{(x,F(x)) \mid x \in X\}$ 是ZFC中的集合.

~~$\therefore F|_X : X \to F(X)$ 是一个集合映射~~ ~~证毕~~.

对 $\forall x \in X$，有：$\because X \subseteq D$ $\therefore x \in D$ $\therefore \exists! y \in V$, s.t. $\varphi(x,y)$ 成立.

记 $y=F(x)$ $\because y=F(x)$ 且 $x\in X$ $\therefore y\in F(X)$.

$\therefore F|_X : X\to F(X)$ 是一个集合映射. ③得证.

$\emptyset$ 是ZFC中的集合且 $\emptyset\subseteq D$. 对 $\forall z\in V$ 都有 $(z\in\emptyset)$ 是假命题.

对 $\forall z\in V$, 假设 $z\in F|_\emptyset$ 是真命题, 则 $\exists x\in\emptyset$, s.t. $z=(x,F(x))$.

$\because (\exists x\in\emptyset, \text{s.t. } z=(x,F(x)))$ 是假命题 $\therefore$ 矛盾. $\therefore z\in F|_\emptyset$ 是假命题

$\therefore$ 对 $\forall z\in V$ 都有 $z\in F|_\emptyset$ 是假命题.

$\therefore$ 对 $\forall z\in V$, 有: $z\in\emptyset \Leftrightarrow z\in F|_\emptyset$

$\therefore F|_\emptyset=\emptyset$. ④得证.

~~三~~ 对 $\forall$ ZFC中的集合 Y 满足 $Y\subseteq X$, 都有:

$\because Y$ 是ZFC中的集合且 $Y\subseteq X\subseteq D$ $\therefore Y\subseteq D$

$\therefore F|_Y=\{(x,F(x))\mid x\in Y\}$ 是ZFC中的集合.

$\because F|_X : X\to F(X)$ 是一个集合映射, $Y\subseteq X$

$\therefore (F|_X)|_Y=\{(x,F|_X(x))\mid x\in Y\}$ 是ZFC中的集合.

对 $\forall x\in Y$, $\because Y\subseteq X$ $\therefore x\in X$ $\because X\subseteq D$ $\therefore x\in D$

$\therefore \exists!\, y\in V$ s.t. $\varphi(x,y)$ 成立. 记 $y=F(x)$.

$\because x\in X$ $\therefore (x,F(x))\in F|_X$. $\therefore F|_X(x)=F(x)$.

$\therefore$ 对$\forall x \in Y$都有 $F|_X(x) = F(x)$

$\therefore$ 对$\forall x \in Y$都有 $\left(x, F|_X(x)\right) = \left(x, F(x)\right)$

$\therefore \left(F|_X\right)|_Y = F|_Y$. ⑤得证. □